

Division 進階

兩位數 ÷ 一位數 · 有餘數 · 65 min

核心Trap : □ 餘數必須小於除數！「餘數 < 除數」係鐵律！

Prerequisites : L08 基本Division · Multiplication表

Lesson Objectives : ① 兩位數÷一位數直式 ② 餘數處理 ③ 驗證方法 ④ Divisible判斷

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下A冊 單元二

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ☆

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$24 \div 6 = ?$ (用乘數表逆向: $6x?=24$)		
2	$35 \div 5 = ?$ ($5x?=35$)		
3	$17 \div 3 = ?$ 商 = <u> </u> , 餘 = <u> </u> (餘數 < 3 ?)		
4	$45 \div 6 = ?$ (先估商: $6 \times 7 = 42$, $45 - 42 = 3$)		
5	以下邊個喺? A. $26 \div 4 = 5 \dots 6$ B. $26 \div 4 = 6 \dots 2$ C. $26 \div 4 = 7 \dots -2$		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：兩位數 ÷ 一位數 直式 ☆ 最重要

- ① 步驟：十位除 → 有剩就拉落個位 → 再除
- ② $72 \div 3$ ：十位 $7 \div 3 = 2 \dots 1 \rightarrow$ 剩1+個位2=12 $\rightarrow 12 \div 3 = 4 \rightarrow$ 答案24
- ③ 驗證：除數 $\times$ 商 + 餘數 = 被除數
- ④ Mnemonic：「先除十位，有剩加落個位，再除埋佢！」

例題 1：Divisible (有餘數)

 96 粒糖，平均分給 4 個小朋友。每人有幾粒？

直式： $96 \div 4$

十位： $9 \div 4 = 2 \dots 1$ ($2 \times 4 = 8$, $9 - 8 = 1$)

剩1+個位6=16 , $16 \div 4 = 4$

答案：24 粒 (驗證： $4 \times 24 = 96 \checkmark$)

□ 例題 2：有餘數！(Trap重點)

$85 \div 6 = ?$

 小Trap怪獸話

$85 \div 6 = 13 \dots 7$

$7 > 6$! 餘數大過除數！仲可以除多次！

 正確答案

$85 \div 6 = 14 \dots 1$

十位 $8 \div 6 = 1 \dots 2$; $25 \div 6 = 4 \dots 1$; 餘數 $1 < 6 \checkmark$ 。驗證：
 $6 \times 14 + 1 = 84 + 1 = 85 \checkmark$

⚠ 致命Trap：「餘數 < 除數」係鐵律！永遠檢查：餘數係咪細過除數？如果唔係 → 商可以再加1！

💡 檢查三步曲：① 除數 $\times$ 商 = ? ② 加返餘數 = ? ③ 餘數 < 除數？

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$84 \div 4 = ?$ (直式)		
7	$91 \div 7 = ?$ (用乘數表逆向： $7x=91$)		
8	$67 \div 5 = ?$ (有餘數，檢查餘數 < 5)		
9	$98 \div 8 = ?$ (直式 + 驗證)		

知識點二：估商策略 ● 必考

- 估商 = 搵最接近但不超過嘅乘積
- 例： $73 \div 8 \rightarrow 8 \times 9 = 72$ (最接近73) $\rightarrow$ 商=9，餘=1
- 上調：如果乘積太小 $\rightarrow$ 商+1
- 下調：如果乘積太大 (超過被除數) $\rightarrow$ 商-1
- 祕技：用Multiplication表逆向諗：「 $8x=?$ 最接近73但又唔超過73？」

例題 3：估商練習

$57 \div 7 = ?$ 試估商！

$7 \times 8 = 56$ (最接近57) $\rightarrow$ 商=8，餘=57-56=1

驗證： $7 \times 8 + 1 = 56 + 1 = 57 \checkmark$ ， $1 < 7 \checkmark$



估商大作戰！

「估商高手」挑戰：睇到Division即刻估商！

例如見到 $59 \div 7 \rightarrow$ 即刻諗： $7 \times 8 = 56 \rightarrow$ 商8！

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	估商練習：46÷5 (5x?最接近46?) · 53÷6 (6x?最接近53?)		
11	38 ÷ 4 = ? (估商 + 驗證)		
12	82 ÷ 9 = ? (估商：9x?最接近82?)		

知識點三：Divisible判斷 ☆

- ① Divisible = 冇餘數 (餘數 = 0)
- ② 點知一個數能否被Divisible? 用乘數表檢查!
- ③ 例：72 可以被 8 Divisible嗎? $8 \times 9 = 72 \rightarrow$ 可以!
- ④ 例：73 可以被 8 Divisible嗎? $8 \times 9 = 72, 8 \times 10 = 80 \rightarrow$ 唔可以! 餘1
- ⑤ 能被 2 Divisible = 雙數; 能被 5 Divisible = 個位係 0 或 5; 能被 10 Divisible = 個位係 0

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	63 ÷ 3 = ? (直式 · Divisible)		
14	48 ÷ 4 = ? (直式)		
15	55 ÷ 5 = ? (Divisible · 用乘數表驗證)		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	74 ÷ 6 = ? (有餘數 · 檢查餘<6)		
17	89 ÷ 7 = ? (直式 + 驗證)		
18	判斷對錯：93÷8=11...5。驗證！		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	$95 \div 4 = ?$ (商有兩位數)		
20	一個數除以 6，商是 15，餘數是 4。這個數是多少？		
21	除數是 7，餘數最大可以是幾多？除數是 9 呢？找出規律！		

四、生活 Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	 78 塊曲奇，平均分給 6 個小朋友。每人有幾塊？		
23	 92 本書，每 5 本放一層。可放滿幾層？剩幾本？		
24	 87 元，每支筆 8 元。最多可買幾支？剩幾元？		
25	 一盒蛋有 6 隻，媽媽買了 75 隻蛋。需要買多少盒？(提示： $75 \div 6$ 有餘數，要加多一盒！)		
26	 每個蛋糕用 4 隻雞蛋。有 99 隻雞蛋，最多可做幾個蛋糕？剩幾隻蛋？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) 題 (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$69 \div 3 = ?$ $84 \div 4 = ?$		
H2	$56 \div 7 = ?$ 用 Multiplication 驗證： $_ _ \times 7 = _ _$		
H3	$47 \div 5 = ?$ (有餘數，檢查餘數 < 5)		
H4	$73 \div 8 = ?$ (估商 + 驗證)		
H5	判斷並改正： $65 \div 9 = 6 \dots 11$ 。有咩錯？寫出正確答案。		

Advanced (Optional)題 (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	$90 \div 7 = ?$ (有餘數，餘數最大可能性驗證)		
H7	一個數除以 8，商是 11，餘數是 5。這個數是多少？		
H8	86 粒朱古力，每盒放 7 粒。最少需要幾個盒才能全部裝完？		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	餘數 $\geq$ 除數：85 $\div$ 6 = 13...7	餘數必須 $<$ 除數！7 $>$ 6，商應該係14
2	十位除完冇拉落個位	十位有剩餘 $\rightarrow$ 加落個位一齊除
3	估商太大或太小	用Multiplication表逆向：除數 $\times$? 最接近被除數
4	忘記驗證	除數 $\times$ 商 + 餘數 = 被除數，做完必定檢查
5	直式對位唔齊	商寫喺被除數上面，對齊位數
6	Divisible時餘數寫0但忘記寫	Divisible時餘數=0，要寫清楚
7	Division同Multiplication掉轉：大數 $\div$ Decimal	被除數係大數，除數係細數

 **Mnemonic一：**「先除十位有剩落，加個位數再除過；餘數必定細過除數，鐵律永遠唔會錯！」

 **Mnemonic二：**「估商要用乘數表，最接近但又唔超；除完用乘嚟驗證，答案正確冇煩惱！」

①

除十位

十位÷除數

②

拉落個位

有剩加個位再除

③

寫商+餘

商...餘數

④

驗證

除 $\times$ 商+餘=被除數

✨ Division係分享嘅數學！記住餘數一定要細過除數，你就係Division大師！好叻呀！👍

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Division進階」。重點：① 兩位數÷一位數直式 ② 餘數處理 ③ 驗證方法 ④ Divisible判斷。

最易錯嘅3個Trap：□ 餘數必須小於除數！「餘數<除數」係鐵律！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Division進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P3-下-L22

📖 Related Topics : L02 兩位數Division · L03 三位數Division · L05 四則Word Problems